

INFORME TÉCNICO

Configuración de DMZ con Cisco Packet Tracer

Alumno

Adolfo Alejandro Muñoz Solorza

Curso

Ciberseguridad — 4Geeks Academy

Herramienta

Cisco Packet Tracer

1. Objetivo del laboratorio

Configurar una DMZ segura usando un router Cisco ISR, aplicando NAT estático y ACLs para controlar el tráfico entre LAN, DMZ y red externa. Se buscó exponer únicamente el servicio HTTP del servidor web DMZ hacia Internet, bloqueando cualquier otro tipo de tráfico externo y garantizando que la DMZ no pueda iniciar conexiones hacia la red interna.

2. Topología implementada

Cantidad de redes: 3 (LAN interna, DMZ, red externa)

Dispositivos usados: Router Cisco ISR 2811 (Router_FW), 3 switches Cisco 2960 (SW_Internal, SW_DMZ, SW_External), 1 PC de usuario (PC_Internal), 1 servidor web (Server-PT Web_DMZ), 1 PC externo (PC_External).

Zona	Función
LAN Interna	Red privada de usuarios internos. Solo accede a servicios propios y DMZ.
DMZ	Zona desmilitarizada. Aloja el servidor web accesible desde Internet.
Red Externa	Simula Internet. Solo puede acceder al servidor DMZ por HTTP.

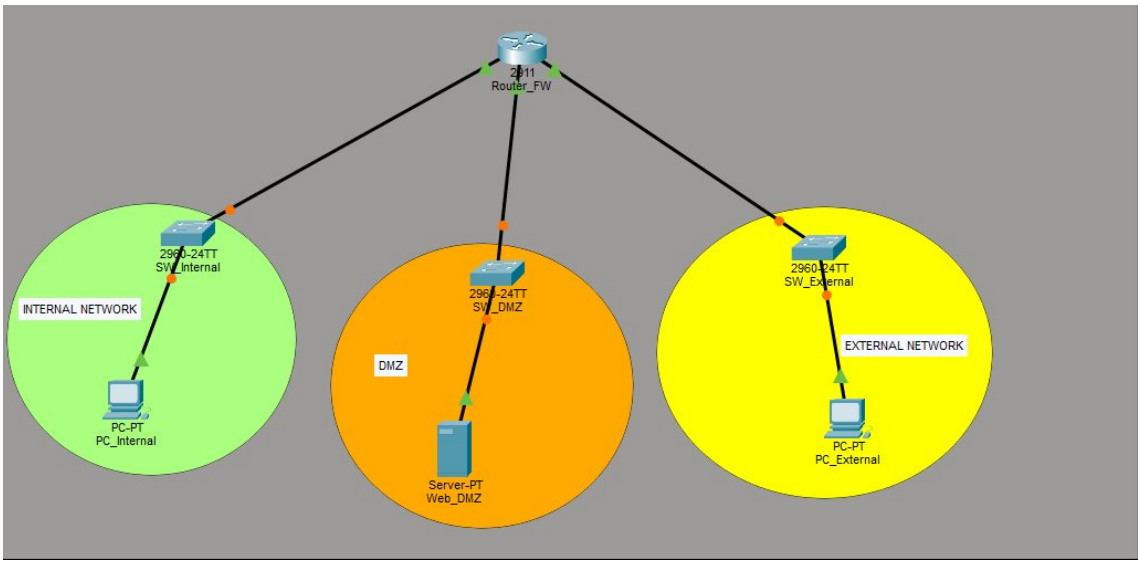


Figura 1 — Topología implementada en Cisco Packet Tracer

3. Plan de direccionamiento IP

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
PC_Internal	192.168.1.10	255.255.255.0	192.168.1.1
Server_DMZ (Web_DMZ)	192.168.2.10	255.255.255.0	192.168.2.1
PC_External	192.168.3.10	255.255.255.0	192.168.3.1
Router_FW Gi0/0 (LAN)	192.168.1.1	255.255.255.0	—
Router_FW Gi0/1 (DMZ)	192.168.2.1	255.255.255.0	—

Dispositivo	IP	Máscara	Gateway
Router_FW Gi0/2 (Ext.)	192.168.3.1	255.255.255.0	—

4. Configuración aplicada (resumen)

Interfaces configuradas con **ip address**:

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/0
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.1.1 255.255.255.0 | no shutdown
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.2.1 255.255.255.0 | no shutdown
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip address 192.168.3.1 255.255.255.0 | no shutdown
```

NAT estático — mapeo 192.168.2.10 (privada) → 192.168.3.1 (pública):

```
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/1
Router_FW(config-if)# ip nat inside
Router_FW(config)# interface GigabitEthernet0/2
Router_FW(config-if)# ip nat outside
Router_FW(config)# ip nat inside source static 192.168.2.10 192.168.3.1
```

ACLs de seguridad:

```
! ACL 100 – Solo HTTP desde Internet hacia el servidor DMZ (en Gi0/2 inbound)
access-list 100 permit tcp any host 192.168.3.1 eq 80

! ACL 101 – Bloquear tráfico nuevo DMZ → LAN; permitir retorno de sesiones (en Gi0/1 inbound)
access-list 101 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established
access-list 101 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255
access-list 101 permit ip any any
```

5. Verificaciones realizadas

Ping desde cada dispositivo a su gateway (antes de ACLs):

Prueba	Resultado
ping desde PC_Internal → 192.168.1.1	■ 4/4 replies — 0% loss
ping desde Server_DMZ → 192.168.2.1	■ 4/4 replies — 0% loss
ping desde PC_External → 192.168.3.1	■ 4/4 replies — 0% loss

Acceso web desde PC_External: ■ — La página del servidor DMZ carga correctamente a través de 192.168.3.1 (NAT → 192.168.2.10).

Bloqueo de acceso desde DMZ a LAN: ■ — El ping desde Server_DMZ hacia PC_Internal (192.168.1.10) falla con 100% loss.

Bloqueo de ICMP desde Internet: ■ — El ping desde PC_External hacia 192.168.3.1 falla (bloqueado por ACL 100).

Acceso web desde PC_Internal: ■ — PC_Internal accede correctamente a 192.168.2.10.

6. Conclusiones y recomendaciones

Se logró implementar exitosamente una arquitectura DMZ segura usando Cisco Packet Tracer. El uso de NAT estático permitió exponer el servidor web sin revelar su IP privada. Las ACLs demostraron ser una herramienta eficaz para segmentar el tráfico entre zonas.

- Verificar siempre la conectividad básica (ping al gateway) antes de aplicar ACLs.
- El orden de las reglas en una ACL es crítico: la entrada *established* debe preceder al *deny* para no bloquear tráfico de retorno legítimo.
- En entornos reales se recomienda complementar con un firewall dedicado (ej. Cisco ASA) con inspección de estado nativa.

7. Capturas de evidencia

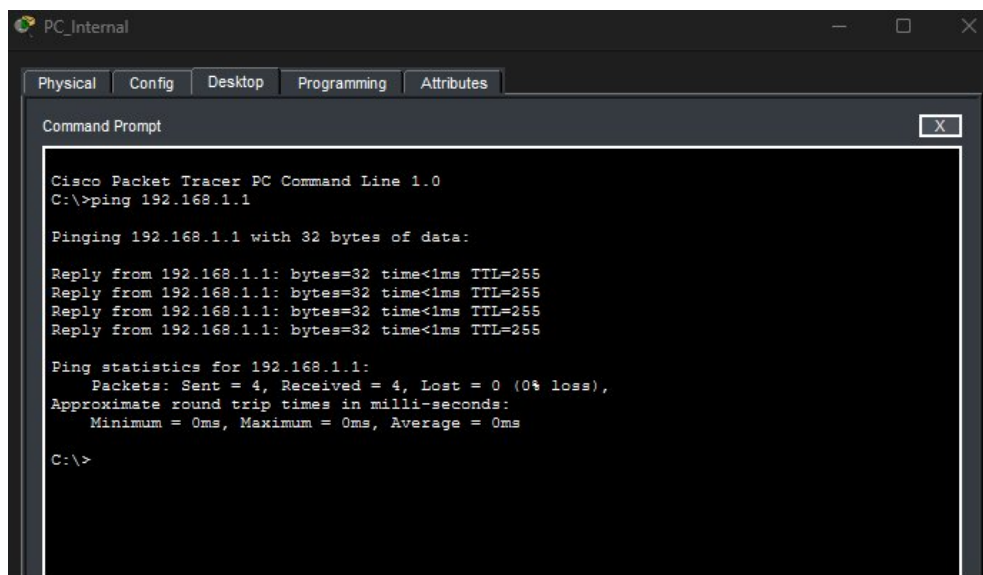


Figura 2 — PC_Internal: ping exitoso a gateway 192.168.1.1

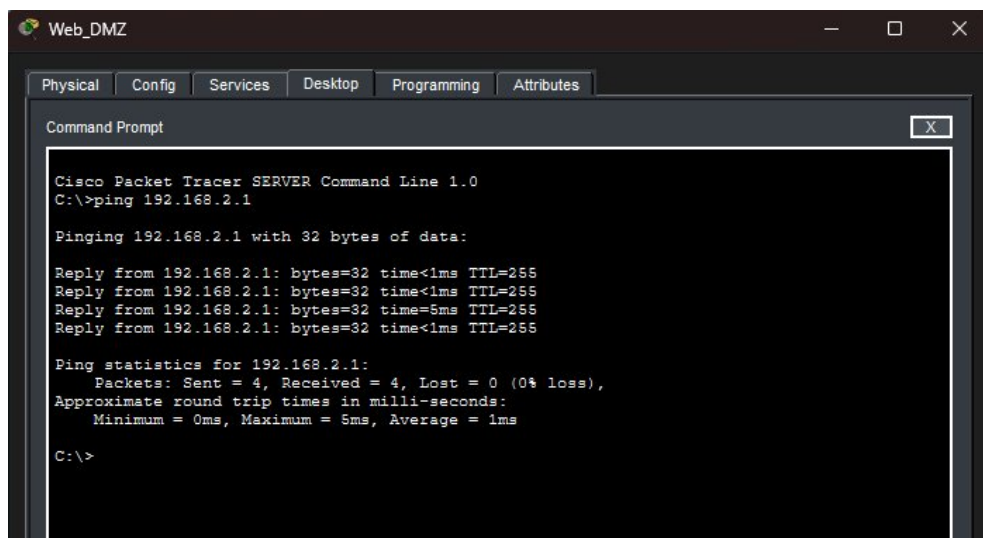


Figura 3 — Server_DMZ: ping exitoso a gateway 192.168.2.1

```
C:\>ping 192.168.3.1

Pinging 192.168.3.1 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127
Reply from 192.168.3.1: bytes=32 time<1ms TTL=127

Ping statistics for 192.168.3.1:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms
```

Figura 4 — PC_External: ping exitoso a gateway 192.168.3.1

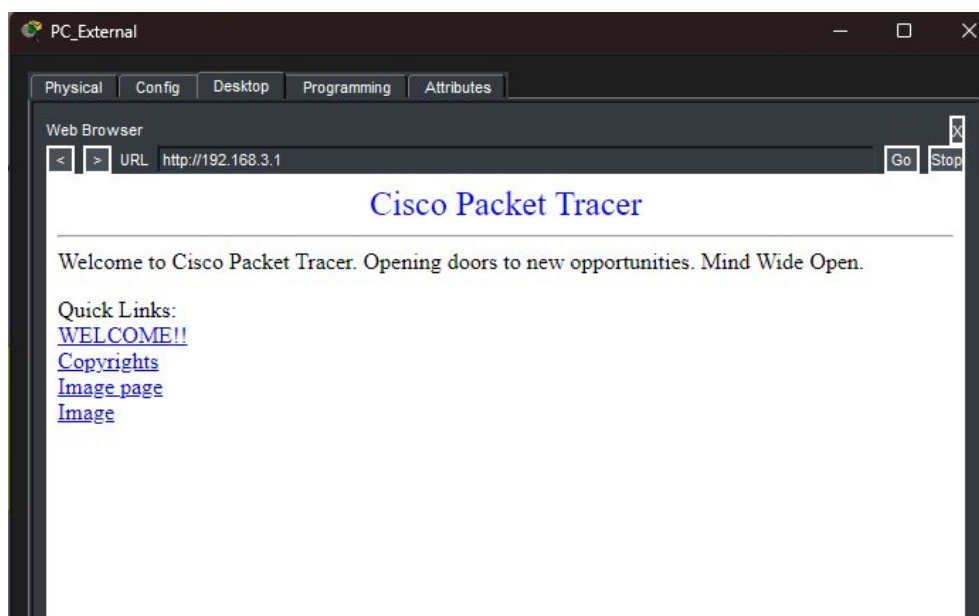


Figura 5 — PC_External: acceso web exitoso a 192.168.3.1 (vía NAT)

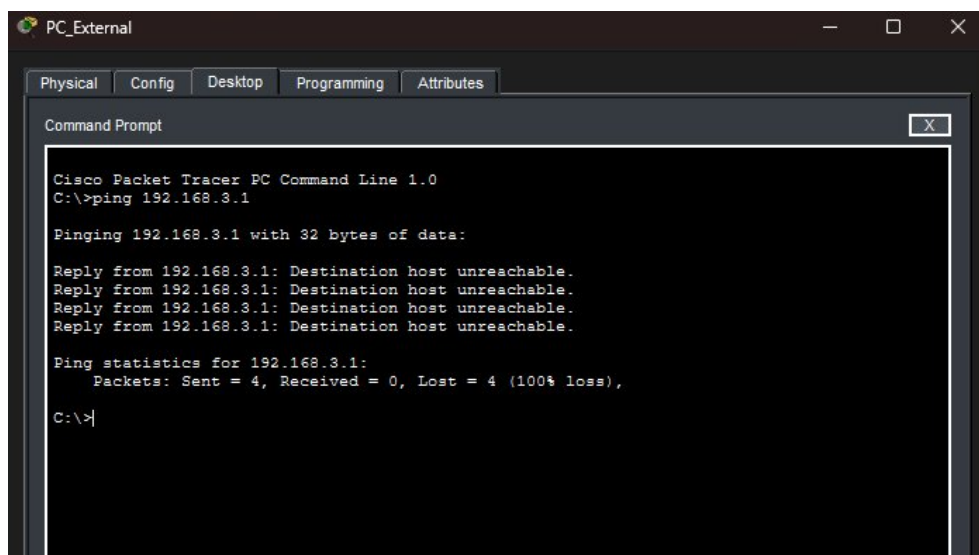


Figura 6 — PC_External: ping fallido — ICMP bloqueado por ACL 100

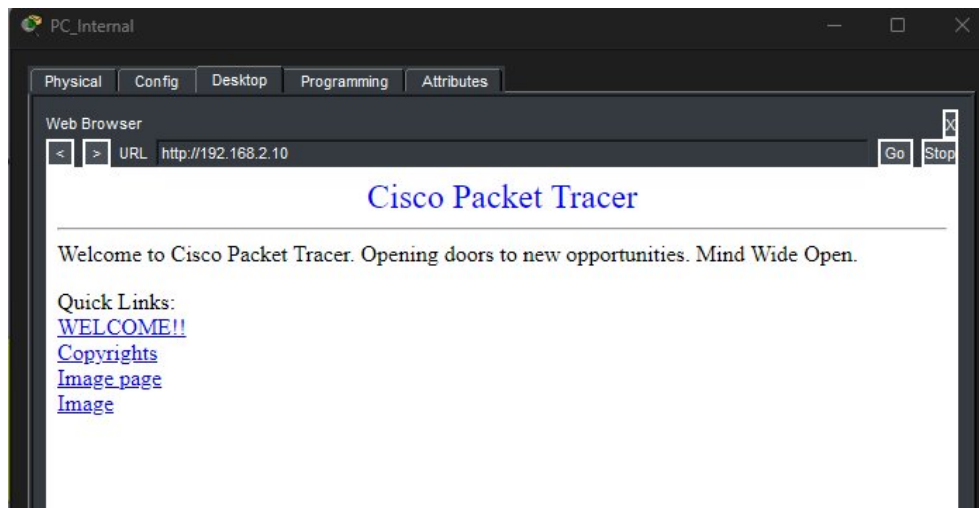


Figura 7 — PC_Internal: acceso web exitoso a 192.168.2.10

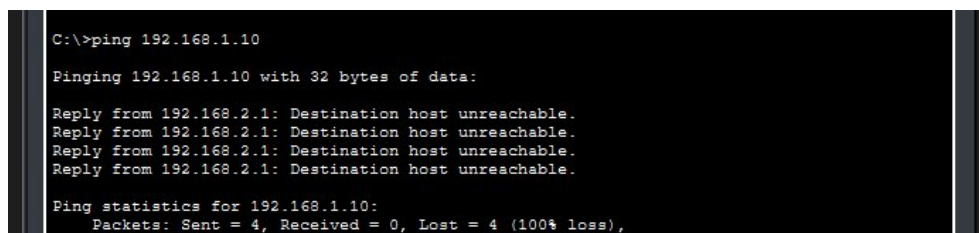


Figura 8 — Server_DMZ: ping fallido a 192.168.1.10 — bloqueado por ACL 101

```
Router_FW#show access-lists
Extended IP access list 100
 10 permit tcp any host 192.168.3.1 eq www (5 match(es))
Extended IP access list 101
 10 permit tcp 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 established (3 match(es))
 20 deny ip 192.168.2.0 0.0.0.255 192.168.1.0 0.0.0.255 (4 match(es))
 30 permit ip any any (11 match(es))

Router_FW#show ip nat translations
Pro  Inside global      Inside local      Outside local      Outside global
--- 192.168.3.1          192.168.2.10      ---               ---
tcp 192.168.3.1:80      192.168.2.10:80  192.168.3.10:1025 192.168.3.10:1025
```

Figura 9 — Router_FW: show access-lists y show ip nat translations